தேற்றம் 4.5

n வெவ்வேறான பொருட்களிலிருந்து ஒரு சமயத்தில் r பொருட்களை தேர்வு செய்யும் சேர்வுகளின் எண்ணிக்கை ${}^{n}C_{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}, 0 \le r \le n$.

நிரூபணம் வரிசை மாற்றங்களுக்கும், சேர்வுகளுக்கும் இடையேயான தொடர்பிலிருந்து நாம் ${}^{n}C_{r} = \frac{{}^{n}P_{r}}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$ (வரிசை மாற்றத்தின் முடிவிலிருந்து) எனப் பெறலாம்.

4.5.1 சேர்வுகளின் பண்புகள்

பண்பு 1 :

(i) ${}^{n}C_{0} = 1$ (ii) ${}^{n}C_{n} = 1$ (iii) ${}^{n}C_{r} = \frac{n(n-1)(n-2)...(n-r+1)}{r!}$

நிரூபணம்

(i) ${}^{n}C_{0} = \frac{n!}{0!(n-0)!} = 1$

(ii) ${}^{n}C_{n} = \frac{n!}{n!(n-n)!} = \frac{n!}{n!0!} = 1$

(iii) ${}^{n}C_{r} = \frac{n(n-1)(n-2)...(n-(r-1))}{r!} = \frac{n(n-1)(n-2)...(n-r+1)}{r!}$.

பண்பு 2 : ${}^{n}C_{r} = {}^{n}C_{n-r}$

நிரூபணம்

${}^{n}C_{n-r} = \frac{n!}{(n-r)!(n-(n-r))!} = \frac{n!}{(n-r)!r!} = {}^{n}C_{r}$

என்பதிலிருந்து, ${}^{n}C_{r} = {}^{n}C_{n-r}$ எனக் காணலாம்.

பண்பு 3 :

${}^{n}C_{x} = {}^{n}C_{y}$ எனில் $x = y$ அல்லது $x + y = n$.

நிரூபணம்

பண்பு 2–ன் படி ${}^{n}C_{y} = {}^{n}C_{n-y}$ எனவே, ${}^{n}C_{x} = {}^{n}C_{y} = {}^{n}C_{n-y}$ –யிலிருந்து

$x = y$ அல்லது $x = n - y$ ஆகவே, $x = y$ அல்லது $x + y = n$

பண்பு 4 :

${}^{n}C_{r} + {}^{n}C_{r-1} = {}^{n+1}C_{r}$

நிரூபணம்

சேர்வுகளுக்கான முடிவிலிருந்து பெறுவது,

$$\begin{aligned} {}^{n}C_{r} + {}^{n}C_{r-1} &= \frac{n!}{r!.(n-r)!} + \frac{n!}{(r-1)!.(n-(r-1))!} \\ &= \frac{n!}{r! \times (n-r)!} + \frac{n!}{(r-1)! \times (n-r+1)!} \\ &= \frac{n!}{r.(r-1)! \times (n-r)!} + \frac{n!}{(r-1)!.(n-r)!(n-r+1)} \end{aligned}$$

XIth_Chp4_TM.indd 223 10-02-2020 17:07:16